

TESTE 1

DISCIPLINA: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA
INSTRUTOR: MARCUS NASCIMENTO
MONITOR: EZEQUIEL BRAGA

1. Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* com distribuição absolutamente contínua com densidade

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2x/\theta^2, & x \in (0, \theta); \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Encontre uma estatística suficiente unidimensional $T(X)$.
(b) Determine a densidade de $T(X)$.
(c) Mostre diretamente que $T(X)$ é completa.

Conceitos trabalhados: suficiência; completude. **Nível de dificuldade:** fácil.

Resolução: Escrevendo a verossimilhança conjunta, temos

$$f_n(\mathbf{x}; \theta) = 2^n \theta^{-2n} \prod_{i=1}^n x_i \mathbb{1}\{x_{(n)} < \theta\} \mathbb{1}\{x_{(1)} > 0\}.$$

Pelo Teorema da Fatorização, $T(\mathbf{X}) = X_{(n)}$ é suficiente. Para encontrar sua densidade, note que $F_T(t; \theta) = F_X(t; \theta)^n$ e, então, $f_T(t; \theta) = nF_X(t; \theta)^{n-1}f_X(t; \theta)$. Integrando f_X , temos

$$F_X(x; \theta) = \int_0^x 2s/\theta^2 ds = x^2/\theta^2 \mathbb{1}\{x \in (0, \theta)\}.$$

Logo,

$$f_T(t; \theta) = 2nt^{2n-1}/\theta^{2n} \mathbb{1}\{t \in (0, \theta)\}.$$

Para mostrar a completude, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_\theta[g(T)] &= \int_0^\theta g(t) 2nt^{2n-1}/\theta^{2n} dt = 0, \\ &\Leftrightarrow g(\theta) 2n/\theta - 2n\theta \int_0^\theta g(t) 2nt^{2n-1}/\theta^{2n} dt = 0, \\ &\Leftrightarrow g(\theta) = 0, \quad \forall \theta > 0. \end{aligned}$$

■

Comentário: Nessa questão, vimos como encontrar uma estatística suficiente e sua densidade para uma determinada distribuição. Em particular, como mostrar que uma estatística é completa.

2. Considere uma família exponencial de densidades $\{p(\cdot; \theta) : \theta \in \Theta\}$ com respeito a uma medida μ , em que

$$p(x; \theta) = h(x) \exp \left\{ \sum_{i=1}^s \eta_i(\theta) T_i(x) - B(\theta) \right\}.$$

Em algumas situações, uma observação potencial X , com densidade $p(x; \theta)$, somente pode ser observada se pertencer a uma determinada região S . Assuma que $\Lambda(\theta) = \mathbb{P}_\theta(X \in S) > 0$. Nesse caso, a distribuição apropriada para a variável observada Y é definida por

$$\mathbb{P}_\theta(Y \in B) = \mathbb{P}_\theta(X \in B \mid X \in S), \quad B \in \mathcal{B}.$$

Essa distribuição é denominada truncamento da distribuição de X ao conjunto S .

- (a) Mostre que Y possui densidade com respeito a μ e obtenha uma expressão para sua densidade $q(\cdot; \theta)$.
- (b) Mostre que a família de densidades $\{q(\cdot; \theta) : \theta \in \Theta\}$ constitui uma família exponencial.

Conceitos trabalhados: truncamento; família exponencial. **Nível de dificuldade:** fácil.

Resolução: Pelo Teorema de Bayes, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\theta(Y \in B) &= \frac{\mathbb{P}_\theta(X \in B \cap S)}{\Lambda(\theta)}, \\ &= \frac{\int_{B \cap S} p(x; \theta) d\mu(x)}{\Lambda(\theta)}, \\ &= \int_B \frac{\mathbb{1}_S(x) p(x; \theta)}{\Lambda(\theta)} d\mu(x). \end{aligned}$$

Portanto, Y possui densidade, cuja expressão é dada por

$$q(x; \theta) = \frac{\mathbb{1}_S(x) p(x; \theta)}{\Lambda(\theta)}.$$

Em particular, $\Lambda(\theta) = \int_S p(x; \theta) d\mu(x)$. Para mostrar que essa família constitui uma família exponencial, basta rearranjar os termos:

$$q(x; \theta) = \underbrace{h(x) \mathbb{1}_S(x)}_{h^*(x)} \exp \left\{ \sum_{i=1}^s \eta_i(\theta) T_i(x) - \underbrace{(B(\theta) + \log \Lambda(\theta))}_{B^*(\theta)} \right\}.$$

■

Comentário: Essa questão mostra como realizar o truncamento de uma variável aleatória. Em particular, vimos que se a distribuição original pertence a família exponencial, seu truncamento também pertence.

3. Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias *i.i.d.* e absolutamente contínuas com densidade

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0; \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

onde $\theta > 0$ é um parâmetro desconhecido.

- (a) Encontre a densidade de θX_i .
- (b) Sejam $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ estatísticas de ordem e $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ a média amostral. Mostre que $\bar{X}$ e $X_{(1)}/X_{(n)}$ são independentes.

Conceitos trabalhados: ancilaridade; completude; teorema de Basu. **Nível de dificuldade:** médio.

Resolução: Seja $Y_i = \theta X_i$. Note que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y_i \leq y) &= \mathbb{P}(X_i \leq y/\theta), \\ F_X(x; \theta) &= \int_0^x \theta e^{-\theta t} dt = 1 - e^{-\theta x}.\end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned}F_Y(y; \theta) &= 1 - e^{-y}, \\ f_Y(y; \theta) &= e^{-y}.\end{aligned}$$

Para o último item, vamos começar mostrando que $S = \sum_{i=1}^n X_i$ é completa. Para isso, temos duas possibilidades: (i) usar que X_i tem densidade pertencente a família exponencial com posto completo; (ii) usar que $X_i \sim \text{Exp}(\theta) \Rightarrow S \sim \text{Gama}(n, \theta)$ e aplicar a definição. Para (i), é fácil ver que $T(\mathbf{X}) = S$, $\eta = -\theta \in (-\infty, 0)$ e, portanto, tem posto completo. Para (ii), temos

$$\mathbb{E}_\theta[g(S)] = \int_0^\infty g(s) \frac{\theta^n}{(n-1)!} s^{n-1} e^{-s\theta} ds.$$

Logo,

$$\mathbb{E}_\theta[g(S)] = 0 \Leftrightarrow \int_0^\infty g(s) s^{n-1} e^{-s\theta} ds = 0.$$

A integral acima é a transformada de Laplace de $g(s)s^{n-1}$, onde vale que a função precisa ser necessariamente nula para que sua transformada seja também nula. Logo, como $s > 0$, $g(s) = 0$. Como $\bar{X}$ é transformação bijetora de S , concluímos que também é completa. Agora, vamos mostrar que $\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}}$ é ancilar. Usando o item (a),

$$\frac{X_{(1)}}{X_{(n)}} = \frac{Y_{(1)}}{Y_{(n)}},$$

o que conclui a prova. Portanto, pelo Teorema de Basu, as estatísticas são independentes.

■

Comentário: Vimos como encontrar uma estatística ancilar para a distribuição exponencial. Além disso, encontramos uma estatística completa e vimos a aplicação do Teorema de Basu.